

Pi_Zaff System DogTrack

Sistema di localizzazione GPS per cani da caccia
Collare + Palmare · radio LoRa 868 MHz

MANUALE D'USO · firmware v2.14

Sistema autocostruito su hardware Heltec WiFi LoRa 32 (V3/V4).
Fino a 6 collari associabili · mappa da smartphone · tracce esportabili in GPX.

Indice

1	Com'è fatto il sistema	10	Le tracce salvate
2	Cosa c'è nella confezione	11	Impostazioni
3	Accendere e spegnere	12	Ricarica e manutenzione
4	La schermata principale	13	Se qualcosa non va
5	Il menu	14	Dati tecnici
6	Associare un collare	15	Note su potenza e normativa
7	Gestire i cani	16	Pinout della scheda V4
8	Segnali acustici	17	Schema del collare
9	La mappa sul telefono	18	Schema del palmare

Prima di iniziare

Questo manuale descrive un sistema **autocostruito**. Non è un prodotto commerciale certificato: alcune funzioni vanno tarate sul campo, e le prestazioni dipendono dal terreno, dal montaggio e dalle antenne usate.

Leggi il capitolo 15 prima del primo uso in esterna. Riguarda i limiti di potenza radio: la configurazione predefinita è impostata al massimo che l'hardware può erogare, che in Europa supera i limiti consentiti con antenne ad alto guadagno.

Il sistema è composto da due apparati che comunicano **solo tra loro**, senza internet, senza SIM e senza abbonamenti: il **collare** sul cane e il **palmare** in mano.

1. Com'è fatto il sistema

Due apparati, un collegamento diretto

Il **collare** legge la posizione dal proprio GPS e la trasmette via radio. Il **palmare** la riceve, la confronta con la propria posizione e ti mostra **distanza e direzione** verso il cane.

La radio è di tipo **LoRa** in collegamento diretto punto-punto: non serve rete telefonica, non serve copertura, non ci sono costi. Funziona anche dove il telefono non prende.

Cosa vedi e cosa senti

Sul palmare	Cosa indica
Freccia nella bussola	La direzione in cui camminare per raggiungere il cane
Numero grande	Distanza in linea d'aria
Barrette in alto a sinistra	Qualità del collegamento radio col collare
Riquadri C e P	Stato GPS del Collare e del Palmare
Due batterie	Carica del collare (C) e del palmare (P)

Fino a 6 cani. Ogni collare ha un codice univoco: una volta associato, viene riconosciuto da solo a ogni accensione. Sul palmare ruoti la manopola per passare da un cane all'altro.

Portata realistica

Ambiente	Distanza indicativa
Campo aperto, in vista	3–5 km
Collina, vegetazione rada	1.5–3 km
Bosco fitto	800 m – 1.5 km

Sono valori indicativi: la portata reale dipende molto dal dislivello, dall'umidità e da come è orientata l'antenna del collare mentre il cane si muove.

Quando il segnale manca, il palmare non si svuota: continua a mostrare **l'ultima posizione ricevuta**, con l'indicazione di quanto tempo è passato. È lì che devi andare a cercare.

2. Cosa c'è nella confezione

Collare (sul cane)

- Scheda ESP32-S3 con radio LoRa
- Modulo GPS con antenna
- Accelerometro (rileva il movimento)
- Reed switch + magnete (accensione)
- Cicalino
- Batteria LiPo
- Antenna 868 MHz

Palmare (in mano)

- Scheda ESP32-S3 con radio LoRa
- Modulo GPS + bussola
- Display OLED
- Manopola con pulsante
- Cicalino
- Batteria LiPo
- Antenna 868 MHz

Non accendere mai senza antenna collegata. Trasmettere senza antenna può danneggiare in modo permanente lo stadio radio. Verifica il collegamento prima di ogni accensione, su entrambi gli apparati.

Il magnete

Il collare non ha pulsanti: è sigillato. Si accende e si spegne appoggiando il **magnete** sul punto segnato del case. Tienilo insieme al palmare o al portachiavi.

Se il magnete si perde, il collare non si può più accendere né spegnere. Vale la pena averne uno di scorta.

3. Accendere e spegnere

Palmare



Schermata di avvio



Spegnimento in corso

Accensione

Tieni premuto il pulsante della manopola per **2 secondi**. Compare il logo, poi la schermata principale.

Spegnimento

Tieni premuto per **5 secondi**. Dopo 1.5 secondi appare una barra che si riempie: quando è piena il palmare si spegne.

I 2 secondi richiesti all'accensione servono a evitare che si accenda da solo urtandolo nello zaino.

Collare

Operazione	Come si fa	Conferma
Accensione	Magnete appoggiato sul punto segnato per 2 secondi	1 beep
Spegnimento	Magnete tenuto per 3 secondi , poi togliilo	3 beep

Spegnimento a distanza

Dal palmare puoi mettere un collare in **standby** senza averlo in mano (Menu → Cani → il cane → Standby). Il collare risponde con **tre toni discendenti** e si spegne. Per riaccenderlo: stessa strada, voce **Sveglia**; risponde con **due toni ascendenti**.

Attenzione alla differenza. Un collare spento **col magnete** non si può riaccendere da remoto: la radio è completamente spenta. Solo lo **standby** dal palmare può essere annullato a distanza. Se prevedi di riaccenderlo senza averlo in mano, usa lo standby, non il magnete.

Collare in standby. Il magnete tenuto 3 secondi su un collare in standby lo **spegne del tutto** (tre beep), non lo risveglia. È lo stesso gesto dello spegnimento normale: non devi ricordarti in che stato fosse.

4. La schermata principale



Situazione normale

Dall'alto verso il basso

- **Quota** (con il triangolino): altitudine dell'ultima posizione del cane. Ogni 5 secondi lascia il posto per 3 secondi all'**orologio** (con la sua iconcina): l'ora italiana viene calcolata dai satelliti, cambio ora legale compreso, senza bisogno di regolarla.
- **Riquadri C e P** (in alto a destra): stato del GPS di **Collare** e **Palmare**. Pieno = posizione valida; vuoto = sta cercando i satelliti; lampeggiante = nessun dato. Se un telefono è collegato al WiFi, al posto della **P** compare l'icona del telefono.
- **Cambiando cane** con la manopola, per 3 secondi compare il contatore (es. 2/3) al posto di quota e orologio.
- **Barrette + due batterie**: qualità del collegamento, carica del collare (C) e del palmare (P).
- **Bussola**: la freccia punta verso il cane; le lettere N/E/S/O ruotano con te.
- **Numero grande**: distanza. **Subito sotto**, centrato, il nome del cane: fino a 6 lettere, ben leggibile.
- **Ultime tre righe**: cosa sta facendo il cane, direzione e satelliti, quando è arrivato l'ultimo aggiornamento.

La freccia è relativa a te. Se punta in alto, il cane è davanti a te così come stai tenendo il palmare. Ruotando il palmare la freccia si aggiorna: giragli attorno finché non punta in alto, poi cammina dritto.

Le tre situazioni che devi riconoscere



In ferma — il cane era in azione e si è bloccato. Il palmare emette due toni lunghi e scrive **IN FERMA!** lampeggiante.

Segnale perso — nessun pacchetto da oltre un minuto. Barrette a zero e **PERSO!** lampeggiante. **Freccia e**

In ferma
lampeggia + doppio tono

Segnale perso
ultima posizione nota

Telefono connesso
icona al posto della P

distanza restano sull'ultima
posizione buona.

Telefono connesso —
l'icona del telefono
sostituisce la P quando
qualcuno sta guardando la
mappa dal cellulare.

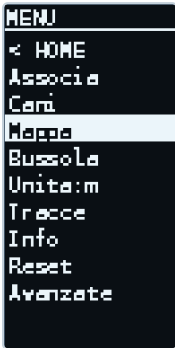
Cosa sta facendo il cane

Scritta	Significato
12km/h	In movimento, con la velocità misurata dal GPS
In movimento	Si muove ma troppo lentamente per misurare la velocità
A riposo	Fermo, e non era in azione poco prima
IN FERMA!	Era in azione e si è bloccato di colpo

Cambiare cane

In questa schermata **ruota la manopola** per passare da un cane all'altro. Per tre secondi compare in alto il contatore (es. 2/3) così sai a quale sei arrivato.

5. Il menu



Le dieci voci del menu

Come ci si muove

RUOTA	Sposta la selezione
CLICK	Conferma / entra
CLICK LUNGO	Solo nell'editor dei nomi: conferma il nome

Una regola sola per uscire: in tutte le schermate informative si esce **ruotando** la manopola. Nelle liste (Menu, Cani, Avanzate) c'è invece una riga **< HOME** o **< indietro** in cima. Dove esiste un'azione in più (Mappa WiFi, Tracce) il **click** la esegue.

Voce	A cosa serve
< HOME	Torna alla schermata principale
Associa	Registra un collare nuovo (capitolo 6)
Cani	Rinomina, spegni, sveglia o elimina un cane (capitolo 7)
Mappa	Accende il WiFi per vedere la mappa dal telefono (capitolo 9)
Bussola	Avvia la calibrazione della bussola (capitolo 11)
Unita:	Alterna metri/chilometri e piedi/miglia
Tracce	Quante sessioni salvate e quanto spazio occupano (capitolo 10)
Info	Dati tecnici del collegamento e ultima posizione
Reset	Cancella tutto e riporta il palmare come nuovo
Avanzate	Portata del segnale e potenza di trasmissione (capitolo 11)

Info

SF8
RSSI: -76
SNR: 9.2
Cal: OK C:2
BP: 62%
BC: 78%
Pos:
N41.119012
E16.875640
Alt: 412m
HDOP: 1.2

Schermata Info

Cosa dice la schermata Info

SF8	Modalità radio (più alto = più portata, meno velocità)
RSSI	Potenza del segnale ricevuto in dBm (meno negativo = meglio)
SNR	Rapporto segnale/rumore
Cal	Bussola calibrata sì/no
BP / BC	Batteria Palmare / Collare
Pos	Ultima posizione valida del cane
HDOP	Qualità geometrica del fix: sotto 2 ottimo, sopra 10 scarso

6. Associare un collare

Va fatto **una sola volta per collare**. Da lì in poi viene riconosciuto da solo a ogni accensione, anche dopo che la batteria si è scaricata del tutto.



Collari rilevati



Scrittura del nome

Procedura

1. **Accendi il collare** col magnete e tienilo vicino
2. Sul palmare: **Menu → Associa**
3. Entro pochi secondi compare il codice del collare
4. Ruota fino a selezionarlo e fai **click**
5. Scrivi il nome (vedi sotto) e conferma con un **click lungo**

Se non compare nulla: verifica che il collare sia acceso (1 beep) e che l'antenna sia collegata su entrambi.

Come si scrive il nome

RUOTA	Scorre le lettere disponibili (A–Z, 0–9, spazio)
CLICK	Conferma la lettera e passa alla successiva
CLICK LUNGO	Termina e salva il nome

Il nome può avere fino a 9 caratteri, ma nella schermata principale ne vengono mostrati **i primi 6**: conviene sceglierlo corto e riconoscibile.

Più cacciatori nella stessa zona? Ogni collare ha un codice unico, quindi non rischi di vedere il cane di un altro. Se però volete isolamento totale tra gruppi, si può cambiare un parametro radio nel firmware — va fatto su tutti gli apparati dello stesso gruppo.

7. Gestire i cani



Menu → Cani



Azioni disponibili

Da **Menu** → **Cani** scegli il cane e poi l'azione. La prima riga `< indietro` torna al menu senza fare nulla.

Azione	Effetto
Rinomina	Cambia il nome, senza perdere l'associazione
Standby	Spegne il collare a distanza. Parte al prossimo pacchetto ricevuto: può servire qualche secondo. Conferma: tre toni discendenti dal collare
Sveglia	Riaccende un collare in standby. Il palmare trasmette per 4 secondi; il collare risponde con due toni ascendenti
Potenza	Cambia la potenza di trasmissione di quel collare (comando via radio). Se il comando si perde, resta il valore precedente
Elimina	Rimuove l'associazione. Chiede conferma
Annulla	Torna indietro

La Sveglia funziona solo dopo uno Standby. Se il collare è stato spento col magnete la sua radio è spenta e non può sentire nulla: va riacceso col magnete.

Eliminare e riassociare

Un collare eliminato non è perso: riaccendendolo ricompare tra quelli rilevabili in **Associa** e puoi registrarlo di nuovo, anche con un nome diverso.

8. Segnali acustici

I suoni sono pochi e volutamente diversi tra loro: servono a farti capire cosa succede **senza guardare lo schermo**, che in battuta è la cosa che conta.

Palmare

Suono	Significato
Tre toni discendenti	Segnale col cane perso
Due toni ascendenti	Segnale ritrovato
Due toni lunghi	Il cane è andato in ferma
Tre beep uguali	Batteria del collare quasi scarica

Collare

Suono	Significato
1 beep	Acceso col magnete
3 beep uguali	Spento col magnete
Tre toni discendenti	Messo in standby dal palmare
Due toni ascendenti	Svegliato dal palmare
2 beep ogni 30 secondi	Non sente più il palmare da oltre un minuto
5 beep rapidi	Magnete tenuto 10 secondi: ripristino radio di emergenza (capitolo 13)

Come distinguerli a orecchio: i toni "in scala" (che salgono o scendono) sono sempre comandi arrivati via radio; i beep tutti uguali sono operazioni fatte col magnete o avvisi di batteria.

Durante la battuta il collare è **silenzioso**: non suona per non disturbare il cane né la selvaggina. Le uniche eccezioni sono l'accensione, lo spegnimento e l'avviso di collegamento perso.

9. La mappa sul telefono

Il palmare può creare una **rete WiFi propria**: collegandoti con il telefono vedi i cani su una mappa vera. Funziona con qualsiasi telefono, Android o iPhone, **senza installare niente**.

```
Mappa WiFi
Pi_zaff_sy
s_DogTrack
pizaff123

IP:
192.168.4.
1

Tel: 1

Ruota=esci
Click=OFF
```

Menu → Mappa

Come collegarsi

1. Sul palmare: **Menu → Mappa**
2. Sul telefono, tra le reti WiFi scegli **Pi_zaff_sys_DogTrack**
3. Password: **pizaff123**
4. Apri il browser: la pagina si apre da sola. Altrimenti digita `192.168.4.1`

Ruota per uscire lasciando il WiFi acceso, **click** per uscire spegnendolo.

Cosa si vede nella pagina

- **La tua posizione** come freccia che ruota con te
- **Ogni cane** con il suo nome, e la scia del percorso fatto
- **Schede in basso**: distanza, andatura, segnale, satelliti e batteria di ogni cane. Toccando una scheda quel cane diventa quello attivo **anche sul palmare**
- **Tasto “i”** su ogni scheda: dettagli completi (coordinate, quota, qualità del fix)
- **Tipo di mappa**: stradale, satellite o topografica
- **Trail**: mostra il percorso storico del cane selezionato

Le mappe hanno bisogno di internet. Le immagini della mappa vengono scaricate dal **telefono** tramite la rete dati mentre resta collegato al palmare. Dove non c'è campo, la pagina passa da sola a una vista **radar**: cerchi con le distanze e i cani posizionati attorno a te. Funziona completamente offline.

Consuma batteria. Il WiFi acceso incide parecchio sull'autonomia del palmare. Usalo quando ti serve il quadro d'insieme, poi spegnilo (Menu → Mappa → click). Se un telefono è collegato, in alto nella schermata principale l'icona del telefono te lo ricorda.

10. Le tracce salvate

Il palmare registra **da solo** il percorso di tutti i cani, senza che tu debba attivare nulla. Ogni accensione crea una **sessione** separata.

```
Tracce
Sessioni:
7
Spazio:
34%
Ruota=esci
Click=conc.
```

Menu → Tracce

La schermata mostra quante sessioni sono salvate e quanto spazio occupano.

RUOTA

Esci

CLICK

Vai alla richiesta di cancellazione totale

La cancellazione totale elimina **tutte** le sessioni e non è recuperabile. Viene chiesta conferma: ruota per annullare.

Scaricarle sul telefono

1. Collegati alla mappa (capitolo 9)
2. In fondo alla pagina apri **Tracce salvate**
3. Per ogni sessione: data, cani coinvolti e numero di punti
4. **GPX** scarica il file, **X** elimina quella sessione

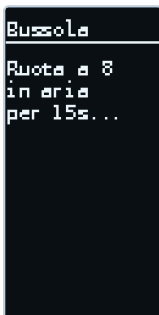
Il file **GPX** è un formato standard: si apre in Google Earth, OsmAnd, Garmin BaseCamp e in qualunque programma di cartografia. Contiene una traccia separata per ogni cane, con l'orario di ogni punto — puoi rivedere la battuta come una registrazione.

Lo spazio non si esaurisce mai. Quando la memoria si riempie, la sessione più vecchia viene cancellata automaticamente per fare posto a quella in corso. La battuta di oggi non si perde mai.

Scarica le tracce che ti interessano **a fine giornata**: una volta sul telefono o sul computer sono al sicuro anche se la pulizia automatica libera spazio in futuro.

11. Impostazioni

Calibrazione della bussola



Calibrazione in corso

Serve perché il palmare sappia com'è orientato. **Senza calibrazione la freccia non è affidabile.** Va fatta almeno una volta, e ripetuta se noti che punta in modo strano.

1. Menu → **Bussola**
2. Muovi il palmare disegnando un **otto in aria**, ampio, per circa 15 secondi
3. La calibrazione viene salvata: resta anche dopo lo spegnimento

Il magnete disturba la bussola. Fai la calibrazione con il magnete **nel suo alloggio abituale**, lontano da metalli, auto e strutture in ferro. Se lo togli o lo avvicini, la freccia può sbagliare finché non lo rimetti a posto.

Unità di misura

Menu → Unità: alterna tra metrico (metri e chilometri) e imperiale (piedi e miglia). La voce mostra l'impostazione attuale.

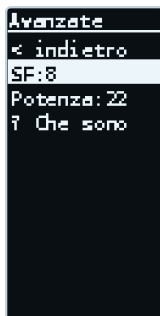
Impostazioni dal telefono

Nella pagina della mappa, il pulsante **ingranaggio** in alto a destra apre le stesse impostazioni con la tastiera del telefono: unità di misura, declinazione magnetica e avvio della calibrazione della bussola.

Declinazione magnetica

È la differenza tra il nord della bussola e il nord delle mappe: cambia da zona a zona. È preimpostata per il sud Italia (+3.5°). Se usi il sistema molto lontano da lì, cerca il valore della tua zona e impostalo.

Avanzate: portata e potenza



Menu → Avanzate

Qui si regolano i due parametri radio che prima si potevano cambiare solo ricompilando il programma. La riga **? Che sono?** apre una spiegazione a schermo.

SF

Quanto lontano arriva il segnale. Valori alti = più portata ma aggiornamenti più lenti

Potenza

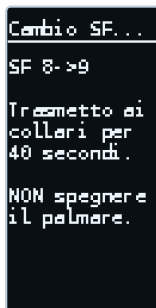
Forza di trasmissione del **palmare**. Non influisce sui collari

Cambiare la potenza

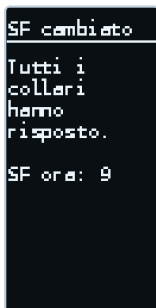
La potenza è indipendente per ogni apparato, quindi cambiarla non ha controindicazioni: quella del palmare si regola da **Avanzate**, quella di un singolo collare da **Canì** → **il cane** → **Potenza**. Se il comando al collare si perde, resta semplicemente il valore di prima.

Cambiare l'SF: leggere prima di farlo

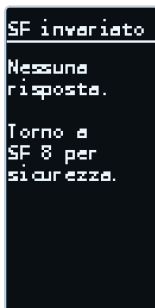
L'SF deve essere uguale su palmare e collari. Se fossero diversi non si sentirebbero più, e un collare sigillato non si può correggere a mano. Per questo il cambio segue una procedura protetta.



Trasmissione in corso



Riuscito



Annullato

Scelto il nuovo valore, il palmare **trasmette il cambio per 40 secondi** usando ancora il vecchio SF, così tutti i collari lo ricevono — anche quelli fermi, che trasmettono solo ogni 30 secondi.

Se tutti rispondono, il cambio è confermato. **Se anche uno solo non risponde, il palmare torna da solo al valore precedente:** meglio rinunciare al cambio che restare senza collegamento.

Non spegnere il palmare durante quei 40 secondi e tieni i collari accesi e a portata. Se qualcosa va storto e un collare resta su un SF diverso, si recupera col magnete: vedi il capitolo 13.

Reset totale

Menu → Reset cancella tutto: collari associati, nomi, calibrazione e impostazioni. Il palmare riparte come nuovo e i collari vanno riassociati. Le tracce salvate si cancellano invece da **Menu → Tracce**.

12. Ricarica e manutenzione

Ricarica

Entrambi gli apparati si ricaricano via **USB-C**, con lo stesso cavo. La ricarica è gestita dalla scheda: si può lasciare collegato senza problemi.

Su un collare sigillato, il connettore USB è il punto più delicato per la tenuta all'acqua. Se il tuo case ha un tappo, richiudilo bene dopo ogni ricarica.

Autonomia

Situazione	Consumo
Cane in movimento	Massimo: trasmette ogni 2.5 secondi
Cane fermo	Ridotto: trasmette ogni 30 secondi
Batteria sotto il 15%	Gli intervalli raddoppiano automaticamente
Palmare con WiFi acceso	Sensibilmente più alto

L'autonomia va misurata sul campo. Dipende da quanto si muove il cane, dalla temperatura e dalla batteria montata. Prima di fidarti, fai una prova a giornata intera con l'uso reale.

Pulizia e cura

- Sciacqua il collare con acqua dolce dopo fango o pioggia; non usare getti in pressione
- Controlla ogni tanto che l'antenna sia ben avvitata e il cavo integro
- Se non lo usi per settimane, spegni entrambi col magnete e con la pressione lunga
- Le batterie al litio si conservano meglio **a metà carica**: evita di lasciarle scariche per mesi

Prima di ogni uscita

1. Antenne collegate su entrambi
2. Batterie cariche (visibili nella schermata principale)
3. Collare acceso: 1 beep di conferma
4. Sul palmare, riquadri **C** e **P** pieni: entrambi i GPS hanno agganciato
5. Magnete in tasca

13. Se qualcosa non va

Sintomo	Causa probabile e rimedio
Il palmare non si accende	Il pulsante va tenuto 2 secondi pieni. Se non basta, la batteria è scarica: collega l'USB e riprova.
Il collare non fa il beep	Magnete non nel punto giusto, o non tenuto 2 secondi. Se il case è spesso il magnete potrebbe essere troppo debole: prova a premerlo bene sul punto segnato.
Il riquadro P lampeggia	Il GPS del palmare non risponde: problema di collegamento interno. Se invece è vuoto ma fisso , sta solo cercando i satelliti — vai all'aperto e attendi.
Il GPS non aggancia mai	Serve cielo libero. Al primo avvio dopo giorni di inattività può richiedere qualche minuto. Sotto tettoie, in auto o in casa spesso non aggancia affatto.
Nessun segnale dal collare	Verifica che sia acceso (1 beep) e associato. Controlla le antenne. Avvicinati: se a pochi metri funziona, è un problema di portata o di ostacoli.
Va peggio da vicino che lontano	A distanza molto ravvicinata e a piena potenza il ricevitore può saturare. È normale: allontanati di qualche metro.
La freccia punta a caso	Bussola da calibrare (capitolo 11). Verifica anche di non avere il magnete o oggetti metallici vicino al palmare.
Si riavvia mentre trasmette	Non è un difetto del programma ma un calo di tensione: batteria scarica o di scarsa qualità, connettore ossidato, fili di alimentazione sottili.
La pagina mappa non si apre	Controlla di essere collegato alla rete del palmare e non a un'altra. Digita 192.168.4.1 a mano. Il telefono a volte avvisa "rete senza internet": accetta di restare collegato.
Mappa grigia, si vede solo il radar	Manca la copertura dati sul telefono. È il comportamento previsto: il radar funziona comunque e mostra distanze e direzioni.
La Sveglia non funziona	Funziona solo se il collare era in standby . Se era stato spento col magnete, va riacceso col magnete.
Il collare suona due beep ogni 30s	Non sente più il palmare. Verifica che il palmare sia acceso e con antenna collegata.
Un collare non si sente più dopo un cambio SF	È rimasto su un valore diverso. Vedi qui sotto il ripristino radio col magnete .
Compare ERR LoRa	La radio non ha risposto all'avvio: controlla l'antenna e i collegamenti. Il palmare resta comunque spegnibile tenendo premuto 5 secondi, e continua a riprovare da solo.

Ripristino radio col magnete

Se un collare resta su parametri radio diversi dal palmare, non lo senti più e non puoi correggerlo da remoto. C'è una via d'uscita che non richiede di aprire il case:

1. Appoggia il magnete sul punto segnato e **tienilo per 10 secondi**
2. Il collare emette **5 beep rapidi**: i parametri radio sono tornati a quelli di fabbrica
3. Riporta anche il palmare allo stesso valore standard (Menu → Avanzate → SF), e torneranno a sentirsi

Il ripristino tocca **solo i parametri radio**: l'associazione col palmare, il nome del cane e le altre impostazioni restano al loro posto.

Se un apparato resta bloccato su una schermata e non risponde a nulla, l'unico rimedio è scollegare e ricollegare la batteria. Sul collare sigillato questo significa aprire il case.

14. Dati tecnici

Voce	Valore
Frequenza radio	869.525 MHz (banda ISM europea 868)
Tipo di collegamento	LoRa punto-punto diretto, nessuna rete o gateway
Modalità radio	SF regolabile 7–12 (predefinito 8), banda 125 kHz, correzione 4/5
Potenza	Regolabile fino a 22 dBm dal chip, per apparato (vedi capitolo 15)
Aggiornamento posizione	2.5 s in movimento · 30 s da fermo
Precisione GPS	2–3 m in campo aperto; 5–10 m sotto vegetazione fitta
Collari associabili	6
Lunghezza nome	9 caratteri (6 visibili nella schermata principale)
Memoria tracce	Circolare: la sessione più vecchia lascia posto alla nuova
Esportazione	GPX standard, una traccia per cane
Rete WiFi del palmare	Pi_zaff_sys_DogTrack · password pizaff123 · 192.168.4.1
Watchdog	Attivo: riavvia da solo in caso di blocco del programma
Ricarica	USB-C su entrambi gli apparati

Cosa significano i numeri del segnale

RSSI	Barrette	Qualità
oltre -95 dBm	4	Ottima
-95 / -105	3	Buona
-105 / -113	2	Sufficiente
-113 / -120	1	Al limite
sotto -120 dBm	0	Collegamento perso

HDOP: quanto fidarsi della posizione

Valore	Significato
sotto 2	Ottimo: satelliti ben distribuiti

2 – 5	Buono, adatto all'uso normale
5 – 10	Discreto: posizione un po' incerta
oltre 10	Scarso: da non prendere alla lettera

L'HDOP misura **come sono disposti** i satelliti in cielo, non quanti sono: pochi satelliti ben distribuiti danno una posizione migliore di tanti satelliti ammassati nella stessa zona.

15. Note su potenza e normativa

Leggi questo capitolo prima del primo uso in esterna. Riguarda un aspetto legale, non solo tecnico.

Com'è configurato il sistema

Il firmware è impostato al **massimo che l'hardware può erogare**: 22 dBm dal chip radio, che sulle schede V4 diventano circa 28 dBm in uscita grazie all'amplificatore integrato.

Il limite europeo

In Europa, sulla banda usata da questo sistema, il limite di potenza irradiata (ERP) è di **27 dBm**. La potenza irradiata non dipende solo dalla radio, ma anche dall'**antenna**:

$$\text{ERP} = \text{potenza in uscita} + \text{guadagno antenna} - 2.15$$

Configurazione	ERP risultante	Rispetto al limite
Scheda V4 + antenna 10 dBi	circa 35.9 dBm	ampiamente sopra
Scheda V4 + antenna 2.5 dBi	circa 28.4 dBm	sopra
Scheda V3 + antenna 10 dBi	circa 29.9 dBm	sopra

Come rientrare nei limiti

Si abbassa un solo valore nel firmware (`LORA_PWR_DBM`) e si ricompila:

Configurazione	Valore da impostare
Scheda V4 con antenna 10 dBi	12 – 13
Scheda V4 con antenna 2.5 dBi	19 – 20
Scheda V3 con antenna 10 dBi	19

Quanto si perde davvero? Meno di quanto sembri. La portata cresce molto lentamente con la potenza: in bosco, dove l'ambiente assorbe gran parte del segnale, la differenza tra il massimo e il valore a norma è dell'ordine del 20–30% di distanza, non del doppio. Per guadagnare portata reale conviene agire sulla **modalità radio** e sul **posizionamento dell'antenna**, che rendono di più.

Perché esistono questi limiti

La banda 868 MHz è condivisa con altri sistemi, alcuni dei quali importanti: antifurti, apparecchiature mediche, sensori industriali. I limiti servono a far convivere tutti. In Italia il superamento dei limiti di emissione è sanzionato dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

La responsabilità dell'uso è di chi lo mette in funzione. Questo è un apparato autocostruito, privo di certificazione: sta a te configurarlo in modo conforme alle norme del posto in cui lo usi.

16. Pinout della scheda V4

Riferimento completo dei connettori della scheda Heltec WiFi LoRa 32 V4, con indicazione di cosa è usato dal progetto e cosa non va toccato. Serve se devi rifare un collegamento o aggiungere qualcosa.

USATO

 usato dal progetto

RISERV.

 riservato dalla scheda

STRAP.

 strapping

libero

 libero

Pin con funzione dedicata sulla V4. Secondo il pin layout ufficiale questi pin sono già impegnati sulla scheda: **GPIO 7** e **GPIO 2** controllano l'amplificatore radio, **GPIO 34** alimenta il connettore GNSS, **GPIO 21** resetta il display integrato.

Due eccezioni nel montaggio attuale. Su questo esemplare il GPIO 5 non ha mai risposto (verificato scambiando i fili), quindi la manopola è stata spostata sul **GPIO 2**; il cicalino è sul **GPIO 21** perché i pin provati prima non erano raggiungibili sulla scheda. Entrambi funzionano, ma sono pin che il layout indica come occupati.

Verifica consigliata: con i due apparati distanti qualche decina di metri, guarda l'RSSI in Menu → Info mentre **giri la manopola** avanti e indietro. Se il valore oscilla o crolla, il GPIO 2 è davvero collegato all'amplificatore e conviene spostare la manopola.

Connettore J3 (lato sinistro)

Pin	Pin	Stato	Funzione nel progetto
18	GPIO 7 VFEM_Ctrl · TOUCH7 · ADC1_CH6	RISERV.	Controllo amplificatore RF
17	GPIO 6 TOUCH6 · ADC1_CH5	USATO	Manopola B
16	GPIO 5 TOUCH5 · ADC1_CH4	libero	Non usato (vedi nota)
15	GPIO 4 TOUCH4 · ADC1_CH3	USATO	Pulsante manopola / reed
14	GPIO 3 TOUCH3 · ADC1_CH2	STRAP.	Strapping (JTAG)

13	GPIO 2 FEM_EN · TOUCH2	USATO	Manopola A — vedi avvertenza
12	GPIO 1 VBAT_Read · ADC1_CH0	USATO	Lettura batteria
11	GPIO 38 GNSS_RX · FSPiWP	USATO	Display CLK
10	GPIO 39 GNSS_TX · MTCK	USATO	Display DIN
9	GPIO 40 GNSS_Wake · MTDO	USATO	Display CS
8	GPIO 41 GNSS_PPS · MTDI	USATO	Bussola SDA
7	GPIO 42 GNSS_RST · MTMS	USATO	Bussola SCL
6	GPIO 45 —	STRAP.	Strapping (VDD_SPI)
5	GPIO 46 FEM_PA	RISERV.	Amplificatore RF
4	GPIO 37 ADC_Ctrl · FSPiQ	USATO	Abilita partitore batteria
3	3V3 alimentazione	—	Moduli esterni
2	3V3 alimentazione	—	
1	GND massa	—	Massa comune

16. Pinout V4 (continua)

Connettore J2 (lato destro)

Pin	Pin	Stato	Funzione nel progetto
18	GPIO 19 USB_D- · U1RST	RISERV.	USB nativo
17	GPIO 20 USB_D+ · U1CTS	RISERV.	USB nativo
16	GPIO 26 SPICS1	RISERV.	Bus flash interno
15	GPIO 21 OLED_RST	USATO	Cicalino — vedi avvertenza
14	GPIO 48 —	libero	Non usato
13	GPIO 47 —	USATO	Display RST
12	GPIO 33 SPIIO4 · FSPiHD	USATO	GPS TX → scheda
11	GPIO 34 VGNSS_Ctrl · FSPICSO	RISERV.	Alimentazione GNSS
10	GPIO 35 LED_Write · FSPID	RISERV.	LED integrato
9	GPIO 36 Vext_Ctrl · FSPICLK	USATO	Alimentazione periferiche
8	GPIO 0 USER_SW	RISERV.	Pulsante PRG
7	RST RST_SW	RISERV.	Pulsante reset
6	GPIO 43 U0TXD	RISERV.	Console seriale
5	GPIO 44 U0RXD	RISERV.	Console seriale
4	Ve uscita commutata	—	Controllata da GPIO 36
3	Ve uscita commutata	—	

2	5V alimentazione		Da USB
1	GND massa		

Radio, display integrato e altri

Pin	Stato	Funzione nel progetto
— GPIO 8 LoRa NSS	RISERV.	Radio — già cablato a bordo
— GPIO 9 LoRa SCK	RISERV.	Radio
— GPIO 10 LoRa MOSI	RISERV.	Radio
— GPIO 11 LoRa MISO	RISERV.	Radio
— GPIO 12 LoRa RST	RISERV.	Radio
— GPIO 13 LoRa BUSY	RISERV.	Radio
— GPIO 14 LoRa DIO1	RISERV.	Radio
— GPIO 17 OLED SDA	RISERV.	Display integrato
— GPIO 18 OLED SCL	RISERV.	Display integrato
— GPIO 15 —	USATO	Display DC (nostro)
— GPIO 16 —	USATO	GPS RX ← scheda (nostro)

I pin 38–42 sulla V4 sono collegati anche al connettore GNSS dedicato. Restano utilizzabili come pin normali finché quel connettore non viene usato: nel nostro montaggio il GPS è collegato a filo, quindi sono liberi per display e bussola.

Strapping pin. GPIO 3 e 45 vengono letti dal chip all'accensione per decidere come avviarsi. Se un modulo esterno li tiene a livello alto o basso, la scheda può non partire. Vanno lasciati liberi.

17. Schema del collare

Tutti i collegamenti da fare. Radio, gestione batteria e presa USB sono già cablati sulla scheda: si collegano solo i moduli esterni.

Modulo	Suo pin	Pin scheda	Note
GPS	TX	GPIO 33	Incrociato: TX del GPS sull'RX della scheda
	RX	GPIO 16	Su V3: GPIO 34
	VCC	3V3	Mai a 5V
	GND	GND	
Accelerometro	SDA	GPIO 41	
	SCL	GPIO 42	
	VCC	3V3	
	GND	GND	
Reed switch	capo 1	GPIO 4	Su V3: GPIO 7
	capo 2	GND	Non ha polarità
Cicalino	+	GPIO 21	Tipo passivo. Vedi avvertenza
	-	GND	
Batteria	JST	connettore scheda	Verificare la polarità
Antenna	u.FL	connettore scheda	Collegare prima di alimentare

Posizionamento nel case

- **Antenna GPS rivolta verso l'alto:** è la faccia che deve vedere il cielo
- **Antenna GPS lontana dalla batteria:** il pacco può schermare il segnale
- **Reed switch piatto contro la parete,** con la parete assottigliata in quel punto e un segno inciso all'esterno per ritrovarlo
- **Fili corti e fissati:** il collare prende urti e vibrazioni continue
- **Batteria su biadesivo,** mai incollata direttamente

Massa comune. Tutti i GND dei moduli devono arrivare al GND della scheda. Senza massa condivisa i segnali non funzionano o danno letture instabili.

18. Schema del palmare

Modulo	Suo pin	Pin scheda	Note
GPS + bussola	TX	GPIO 33	Incrociato
	RX	GPIO 16	Su V3: GPIO 34
	SDA	GPIO 41	Bussola
	SCL	GPIO 42	Bussola
	VCC	3V3	
	GND	GND	
Display	CLK	GPIO 38	
	DIN	GPIO 39	
	CS	GPIO 40	
	DC	GPIO 15	Su V3: GPIO 21
	RST	GPIO 47	
	VCC	3V3	
	GND	GND	
Manopola	CLK (A)	GPIO 2	Vedi avvertenza sotto
	DT (B)	GPIO 6	
	SW	GPIO 4	Su V3: GPIO 7
	+	3V3	
	GND	GND	
Cicalino	+	GPIO 21	Vedi avvertenza
	-	GND	
Batteria	JST	connettore scheda	
Antenna	u.FL	connettore scheda	

Posizionamento nel case

- **Display in verticale**, con il connettore verso il basso
- **Bussola lontana dal magnete**: almeno 6–7 cm, angolo opposto del case
- **Bussola lontana dalla batteria** e da parti metalliche
- **Manopola raggiungibile con una mano sola**: la userai con i guanti

Il magnete e la bussola. Se tieni il magnete del collare nello stesso case del palmare, calibra la bussola con il magnete già al suo posto: il campo fisso viene compensato. Spostandolo dopo, la freccia sbaglia finché non lo rimetti dov'era.

Riepilogo comandi

Pagina da consultare al volo, senza cercare nel manuale.

Palmare

Gesto	Effetto
Tieni premuto 2 s	Accende
Tieni premuto 5 s	Spegne (con barra di conferma)
Ruota in schermata principale	Cambia cane
Click in schermata principale	Apri il menu
Ruota nelle liste	Scorre le voci
Ruota nelle schermate informative	Esce
Click dove c'è un'azione extra	Esegue l'azione (spegni WiFi, cancella tracce)

Collare (magnete)

Durata	Effetto
2 secondi (da spento)	Accende — 1 beep
3 secondi (da acceso o in standby)	Spegne — 3 beep
10 secondi	Ripristino radio — 5 beep rapidi

Suoni

Suono	Significato
Palmare: 3 toni in discesa	Segnale perso
Palmare: 2 toni in salita	Segnale ritrovato
Palmare: 2 toni lunghi	Cane in ferma
Palmare: 3 beep uguali	Batteria collare quasi scarica
Collare: 3 toni in discesa	Messo in standby dal palmare
Collare: 2 toni in salita	Svegliato dal palmare

Collare: 2 beep ogni 30 s

Non sente più il palmare

Rete WiFi

Nome rete **Pi_zaff_sys_DogTrack**

Password **pizaff123**

Indirizzo **192.168.4.1**

Note — prove di portata

Distanze raggiunte, zone difficili, valori di SF provati.

Note — tarature

Valori modificati e perche': potenza, SF, soglie.

Note — manutenzione

Interventi fatti, parti sostituite, date di ricarica.